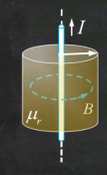
Title:

Date: / /

考点	重要程度	占 分	常见题型
1. 磁介质中安培环路定理	★★★★★	5～10	大题
2. 磁场能量	★ ★	0～3	选择、填空

1. 磁介质中安培环路定理



磁介质中安培环路定理：

$\oint \vec{H}d\vec{l} = \sum I_{内}$ 适用介质和真空

真空中：

$\oint \vec{B}d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{内}$

磁场强度：$H = \frac{B}{\mu_0 \mu_r} = \frac{B}{\mu_0} - M \Rightarrow B = \mu_0 \mu_r H$　M 磁化强度

μ 磁导率

μ_0 真空中磁导率

μ_r 相对磁导率

$\mu = \mu_0 \mu_r$

$\mu_r = \frac{B}{B_0}$

$\mu_r > 1$ 顺磁质

$\mu_r < 1$ 抗磁质

$\mu_r \gg 1$ 铁磁质

真空中相对磁导率：$\mu_r = 1$　$H = \frac{B}{\mu_0}$

$\oint \frac{\vec{B}}{\mu_r} d\vec{l} = \sum I_{内} \Rightarrow \oint \vec{B}d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{内}$

1. 磁介质中安培环路定理

蜂考

题1. 长直圆柱形铜导线，外面包一层相对磁导率为 μ_r 的圆筒形磁介质。导线半径为 R_1 磁介质的半径为 R_2，导线内有均匀的分布的电流 I 通过，铜的相对磁导率可取1，求导线和介质内外的磁场强度 H 和磁感应强度 B 的分布

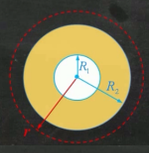
解：由 $\oint Hdl = H \cdot 2\pi r = \sum I_{内} \Rightarrow H = \frac{\sum I_{内}}{2\pi r}$　$B = \mu_0 \mu_r H$

$r < R_1$ 时　$\sum I_{内} = \frac{I}{\pi R_1^2} \cdot \pi r^2 = \frac{Ir^2}{R_1^2} \Rightarrow H = \frac{Ir}{2\pi R_1^2} \Rightarrow B = \frac{\mu_0 \mu_r Ir}{2\pi R_1^2}$

$R_1 < r < R_2$ 时 $\sum I_{内} = I \Rightarrow H = \frac{I}{2\pi r} \Rightarrow B = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi r}$

$R_2 < r$ 时　$\sum I_{内} = I \Rightarrow H = \frac{I}{2\pi r} \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$





安培环路定理：

$\oint \vec{H}d\vec{l} = \sum I_{内}$

磁介质中：

$H = \frac{B}{\mu_0 \mu_r}$　$B = \mu_0 \mu_r H$

真空中：

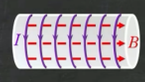
$H = \frac{B}{\mu_0}$　$B = \mu_0 H$

2. 磁场能量

蜂考

题1. 真空中一长直密绕螺线管通以电流 I 管上单位长度绕由 n 匝导线，内部的磁能密度为 $w_m =$ _____

解：$w_m = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0} = \frac{\mu_0 n^2 I^2}{2}$



$B = \mu_0 nI$

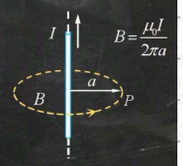
磁能密度：

$w_m = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0}$

题2. 真空中一根无限长直细导线上通电流 I，则距导线垂直距离为 a 的空间某点处的磁能密度为（ ）

A. $\frac{1}{2}\mu_0 \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi a}\right)^2$　B. $\frac{1}{2\mu_0}\left(\frac{\mu_0 I}{2\pi a}\right)^2$　C. $\frac{1}{2}\left(\frac{2\pi a}{\mu_0 I}\right)^2$　D. $\frac{1}{2\mu_0}\left(\frac{\mu_0 I}{2a}\right)^2$

解：$w_m = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0} = \frac{1}{2\mu_0}\left(\frac{\mu_0 I}{2\pi a}\right)^2$



@自由笔记